

Gegeben sind $\vec{a} = (2, 0, 1)^T$, $\vec{b} = (1, 1, 0)^T \in \mathbb{R}^3$.

- a) Sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear unabhängig?
- b) Lässt sich $\vec{c} = (4, 2, 1)^T$ als Linearkombination von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ darstellen?
- c) Welche Unterräume werden von $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ bzw. $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ aufgespannt?
- d) Geben Sie zwei unterschiedliche Unterräume U, U' von $\text{span}\{\vec{a}, \vec{b}\}$ mit Dimension = 1 an.
- e) Was ist $U \cap U'$?
- f) Wie lässt sich $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ zu einer Basis des $\mathbb{R}^3$ erweitern?

(a) $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ lin. unabh.

$$\Leftrightarrow \left(\vec{0} = \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0 \right)$$

Hier $\vec{a}, \vec{b}$ sind lin. unabh. da

$$\vec{a} \neq \lambda \vec{b} \text{ für alle } \lambda \in \mathbb{R}$$

(b) $\vec{c} = \vec{a} + 2 \cdot \vec{b}$

(c) $\text{span}\{\vec{a}, \vec{b}\} = \text{span}\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ ist Ebene
 $= \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$

$$(a) \mathcal{U} = \text{span}\{\vec{a}\}, \quad \mathcal{U}' = \text{span}\{\vec{b}\}$$

$$(c) \mathcal{U} \cap \mathcal{U}' = \{\vec{0}\}$$

$$\{\vec{0}\}$$

$$(f) \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 9 & -6 \\ 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$

$3 \cdot \vec{a}_1 \quad -1 \cdot \vec{a}_2$

- (a) Faktorisieren Sie $A = CR$
- (b) Was ist die Dimension des Spaltenraums von A ?
- (c) Überlegen Sie sich, wie die Zeilen von A aus denen von R hervorgehen.

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

3×1

1×3

R

(b) 1 (Anzahl Spalten von C)

(c) 1. Zeile = $1 \cdot (1 \ 3 \ -2)$
 2. Zeile = $3 \cdot (1 \ 3 \ -2)$
 3. Zeile = $2 \cdot (1 \ 3 \ -2)$ } Zeilenraum von
 $A = \text{span}\{ (1 \ 3 \ -2) \}$